CarbonWasteprint

REGISTRO ISSUE E TEST

Portale Carbon WastePrint®

Segnalazioni, azioni correttive, prove e collaudi

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Registro issue e test	Rev. 1.0	21/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Il registro raccoglie tutte le segnalazioni sul portale con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove e il rilascio, e in fondo il registro dei test e dei collaudi.

Destinatari	Amministratori del portale — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 1.0 del 21/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.0	21/10/2026	Prima emissione: segnalazioni dal 17/10 (ISS-001… ISS-034) e rilievi dei collaudi V01 e V05 con data e ora, azioni correttive, registro dei test.	Fondazione Operate

Sommario

01 Scopo e regole 4

02 Riepilogo al 21/10/2026 5

03 Elenco delle segnalazioni 6

04 Schede delle segnalazioni del collaudo 13

05 Registro dei test 15

06 Storico delle revisioni di questo registro 17

01

Scopo e regole

Questo registro raccoglie **tutte le segnalazioni** sul portale (difetti, malfunzionamenti, richieste di correzione, riserve del collaudo) con data e ora, chi le ha fatte, la causa, l'azione correttiva, le prove eseguite e il rilascio. In fondo c'è il **registro dei test**: prove automatiche, prove del database e campagne di collaudo.

È riservato agli Amministratori e si scarica dalla pagina **Documentazione** del portale, come gli altri documenti.

Regola (richiesta di Luca Moretti del 21/10/2026). Il registro si aggiorna **a ogni variazione di ogni tipo**: nuova segnalazione, analisi, correzione, ritest, rilascio, cambio di stato, nuova prova. Insieme si aggiornano Registro sviluppo e deploy, manuali, presentazione e base di conoscenza, come per gli altri documenti.

Da dove vengono data e ora. Le date e le ore sono ricostruite dalle fonti di sviluppo:

- **Segnalazione:** ora del messaggio, della schermata o del rapporto ricevuto, quando disponibile. Se non è disponibile compare «ora non registrata»: le segnalazioni del 17-19 ottobre arrivavano in conversazione e per molte resta solo la data.
- **Correzione:** ora del commit nel repository GitHub (ora italiana).
- **Rilascio:** ora della pubblicazione su Vercel o dell'esecuzione dello script in produzione.

Dal 21/10/2026 ogni nuova voce riporta l'ora esatta della segnalazione.

Stati.

Stato	Significato
APERTO	Segnalato, da analizzare o da correggere
IN CORSO	Correzione in preparazione
CORRETTO_DA_RITESTARE	Correzione in produzione, il collaudo deve ripetere la prova
CHIUSO	Correzione verificata (dallo sviluppo con Luca, o dal collaudo)
ATTESA_REGOLA	Serve una decisione metodologica della Fondazione: nessuna scelta arbitraria
NON_RIPRODOTTO	La segnalazione non si riproduce; restano versione e parametri della verifica

Priorità (dal collaudo): P0 blocca la validità dei risultati o un prerequisito; P1 correzione funzionale o di tracciabilità; P2 chiarezza e leggibilità; P3 miglioria.

Chi segnala: Luca = Luca Moretti; Collaudo = Amministratori collaudatori (Andrea Valentini, Albina Ambrogio, Andrea Pavan, Gianluca Tapparini, Luca Belfiore); Revisione = rilettura del codice da parte dello sviluppo; Sviluppo = prova dello sviluppo o messaggio di errore di un servizio.

02

Riepilogo al 21/10/2026

Stato	Numero	Voci
CHIUSO	32	ISS-001 … ISS-034, tranne ISS-012 e ISS-020
CORRETTO_DA_RITESTARE	11	D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, R05, R07, D05-R1, O01
ATTESA_REGOLA	6	R01, R02, R03, R04, R06, riuso
APERTO	3 voci, 2 cause	ISS-012 e D08 (email ai destinatari diversi dal titolare), R08 (resa tipografica dei PDF)
NON_RIPRODOTTO	1	ISS-020

ISS-012 e D08 hanno la stessa causa, segnalata in più momenti (17/10, 18/10, 21/10).

03

Elenco delle segnalazioni

Ordine cronologico. Una data senza ora vuol dire «ora della segnalazione non registrata». Le ore delle correzioni sono quelle dei commit; «—» = nessun intervento sul codice. Tra parentesi la priorità.

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-001	17/10 mattina	**Pubblicazione** — Vercel non pubblicava il portale («Hobby teams do not support collaboration»). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P0)	17/10 10:19 e 10:26 (`ed14012`, `8408dd2`): repository reso pubblico
ISS-002	17/10	**Navigazione** — Indirizzi diretti (es. /pratiche) davano errore 404 su Vercel. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:43 (`58f97df`): instradamento delle pagine in `vercel.json`
ISS-003	17/10 primo pomeriggio	**Utenti** — Script 06 (utente con più organizzazioni) incompleto: regole di visibilità sbagliate. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	17/10 13:54 e 14:03 (`512df3e`, `35d5b3f`): funzione `app_org_mia`
ISS-004	17/10	**Sicurezza** — Un utente poteva modificare il proprio ruolo dal profilo. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	17/10 15:24 (`324a1bf`): script 10, dal profilo si cambia solo il nome
ISS-005	17/10 pomeriggio	**Email** — La procedura guidata dei Database Webhook di Supabase selezionava la tabella sbagliata. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	17/10 16:08 (`48e78e0`): procedura annullata, invio realizzato con SQL (script 12)
ISS-006	17/10 18:14	**Email** — Nell'email di notifica il pulsante era invisibile con il tema scuro. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	17/10 18:16 (`027efe1`): pulsante leggibile e link di riserva; seconda email verificata

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-007	18/10 mattina	**Accesso** — Site URL di Supabase Auth ancora `localhost:3000`: i link di recupero password non funzionavano. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:19 (`16867bf`): Site URL e Redirect URL del portale, impostati con l'OK di Luca
ISS-008	18/10	**Email** — Il servizio email predefinito di Supabase Auth consegna solo ai membri del progetto. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	18/10 13:49 (`6d894d9`): SMTP con Resend
ISS-009	18/10 13:57	**Email** — L'email di recupero password arrivava in inglese («Reset your password») anche con il modello italiano salvato. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	18/10 14:04 (`21306fb`): funzione `recupera-password`, email in italiano; Luca ha confermato la ricezione alle 14:04 (schermata delle 14:06)
ISS-010	18/10	**Documenti** — Luca cercava i manuali in PDF nel proprio profilo e non li trovava. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 13:56 (`e261a8c`): pagina «Il mio profilo» con i documenti
ISS-011	18/10	**Documenti** — Il referente del Comune non trovava il manuale in «I tuoi documenti». Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	18/10 14:24 (`94a4c17`): riquadro «Manuale del portale»
ISS-012	17/10, poi 18/10 14:50 (schermata)	**Email** — Le email verso indirizzi diversi dal titolare dell'account Resend non vengono consegnate (email di conferma del feedback pubblico: «Non è stato possibile inviare l'email di conferma…»). Segnalato da: Sviluppo, Luca	APERTO (P1)	Configurazione, non codice: dominio verificato su Resend e segreto `EMAIL_MITTENTE` (azione di Luca). Vedi anche D08
ISS-013	18/10	**Feedback pubblico** — Il Comune poteva leggere il testo delle osservazioni non ancora ammesse. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:27 (`1587574`): script 19

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-014	18/10	**Pagamenti** — Importi con il punto delle migliaia («1.234,50») rifiutati o letti male. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:27 (`1587574`)
ISS-015	18/10	**Pratiche** — Avviso «fase chiusa» mostrato due volte al Comune. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P3)	18/10 16:27 (`1587574`)
ISS-016	18/10	**Sicurezza** — Un Amministratore poteva cambiare il ruolo di un altro Amministratore chiamando direttamente il database. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:28 (`eeb76d3`): script 19
ISS-017	18/10	**Calcolo crediti** — Si potevano salvare dati nuovi e confermare il risultato calcolato su quelli vecchi. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P0)	18/10 16:51 (`0258fcc`): script 20, il risultato si azzera quando cambiano dati o Banca Dati
ISS-018	18/10	**Date** — Tra mezzanotte e le 2 il database considerava «oggi» il giorno prima (ora UTC). Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): database in ora italiana
ISS-019	18/10	**Sicurezza** — Con password temporanea il blocco dei dati era solo nell'interfaccia. Segnalato da: Revisione	CHIUSO (P1)	18/10 16:51 (`0258fcc`): blocco anche nel database
ISS-020	18/10	**Rapporti** — Possibile superamento del limite di 10 Rapporti di Monitoraggio. Segnalato da: Revisione	NON_RIPRODOTTO	Verificato il 18/10: il limite era già garantito dal database
ISS-021	18/10 sera	**Manuali** — Il buffer era descritto male nei manuali (il codice era giusto). Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	18/10 20:52 (`0048629`)

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-022	19/10 mattina	**Simulatore** — Scenario «BOVISIO 21 ANNI» con rifiuti circa 180 volte più piccoli del reale, senza avviso. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 11:21 (`b1ba989`): avviso per produzione pro capite fuori scala
ISS-023	19/10	**Simulatore** — Il metallo, senza fattore di emissione, produceva crediti fittizi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10 11:22 (`9e4bee6`)
ISS-024	19/10	**Simulatore** — Asse del grafico sbagliato quando tutti i margini sono negativi. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	19/10 12:25 (`5deba8b`)
ISS-025	19/10 pomeriggio	**Simulatore** — Stima di circa 0,04 crediti per abitante contro 0,19-0,23 dell'Allegato A EsaCom. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:58 (`a6d1a7f`): differenza di metodo; aggiunto il metodo «per utenza» (riserve R01 e R02 aperte)
ISS-026	19/10	**Notifiche** — La tendina della campanella usciva dallo schermo quando il menu andava a capo. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P2)	19/10 16:45 (`f1dd36e`)
ISS-027	19/10	**Utenti** — Alla creazione di un utente non partiva nessuna email con le credenziali. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	19/10 16:05 (`1409b50`): email delle credenziali (consegna limitata da ISS-012)
ISS-028	19/10 sera	**Assistente** — Codice della funzione `assistente` incollato a metà nell'editor di Supabase (72 righe su 180); i file `.ts` inviati in chat sembravano vuoti. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: codice caricato dal repository; copia `.txt` per incollare a mano
ISS-029	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «API key is not scoped to a workspace». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: nuova chiave legata a un solo spazio di lavoro, inserita da Luca

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
ISS-030	19/10 sera	**Assistente** — Anthropic: «credit balance is too low». Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P1)	19/10: Luca ha acquistato 100 $ di crediti nella Console
ISS-031	19/10 sera	**Assistente** — Nelle risposte il corsivo compariva con gli asterischi. Segnalato da: Luca	CHIUSO (P3)	19/10 18:32 (`eff85c8`)
ISS-032	20/10	**Simulatore** — Sul telefono la pagina del simulatore scorreva di lato. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P2)	20/10 14:07 (`9f0043e`)
ISS-033	20/10 14:52	**Funzioni** — Pubblicazione della funzione non riuscita: «Unterminated regexp literal» (codice incollato a mano rovinato). Segnalato da: Luca	CHIUSO (P1)	20/10 14:59 (`2f5fe1c`): codice caricato dal repository, tre funzioni ripubblicate con Verify JWT
ISS-034	20/10 pomeriggio	**Menu** — La voce «Audit» si accendeva anche sulla pagina Audit User. Segnalato da: Sviluppo	CHIUSO (P3)	20/10 15:13 (`be97c16`)
D07	20/10 16:40 (rapporto V01; prima prova 19-20/10)	**Calcolo crediti** — Il CSV diretto della Banca Dati accettava pesi negativi e salvava crediti gonfiati. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15 con lo script 35
D01	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore** — Produzione e secco negativi accettati, differenziata oltre il 100%, scenario salvabile. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15
D02	20/10 16:40 (prima prova V02 del 19/10)	**Simulatore / calcolo** — Buffer manuale 90% applicato e salvato oltre il massimo dell'80%. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`); in produzione circa alle 17:15

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
D04	20/10 16:40	**Date** — Date inesistenti (31/02/2025) trasformate in date reali. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D03	20/10 16:40 (osservato il 19/10)	**Simulatore** — Prezzo annuo 0 sostituito dal prezzo generale. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D05	20/10 16:40 (osservato il 19/10, 21:21-21:26)	**Audit** — L'Audit non diceva quale scenario era stato modificato né cosa. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
D06	20/10 16:40	**Esportazioni** — Una cella CSV che inizia con «=» restava una formula. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P1)	20/10 17:05 (`66d253e`)
R01	20/10 16:40	**Metodologia** — Stesse opzioni: buffer 20% nel calcolatore e 30% nel simulatore. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (domanda alla Fondazione)
R02	20/10 16:40	**Metodologia** — La distribuzione normale delle utenze ammette quote oltre il 100%. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R03	20/10 16:40	**Metodologia** — Crediti economici interi (292) contro i crediti tecnici (292,8). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P1)	—
R04	20/10 16:40	**Simulatore** — Pareggio esatto non distinto dal mancato rientro. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P2)	20/10 17:05: chiarito solo il messaggio
R05	20/10 16:40	**Calcolo crediti** — «Conferma definitivamente» disponibile senza Banca Dati Utenze. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P0)	20/10 17:05 (`66d253e`) e script 35; elenco dei prerequisiti da confermare

ID	Segnalata	Problema	Stato	Correzione
R06	20/10 16:40	**Pratiche** — Fase completata con un documento obbligatorio mancante. Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA (P0)	— (oggi promemoria non bloccante per scelta)
R07	20/10 16:40	**Esportazioni** — Nel CSV di riepilogo P%UD era 1 invece di 100. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	20/10 17:05 (`66d253e`)
R08	20/10 16:40	**PDF** — Spaziatura irregolare e glifi sovrapposti nei PDF (lettore poppler). Segnalato da: Collaudo	APERTO (P2)	— (ipotesi: caratteri non incorporati; servono i PDF originali)
Riuso	20/10 16:40	**Metodologia** — Segno dell'effetto del riuso (formule 26 e 29). Segnalato da: Collaudo	ATTESA_REGOLA	—
D08	21/10 10:42 (rapporto V05; creazione A del 20/10)	**Email** — Email delle credenziali non inviata («Email non inviata», Resend 403). Segnalato da: Collaudo	APERTO (P1)	Stessa causa di ISS-012
D05-R1	21/10 10:42 (osservato il 21/10 sugli eventi delle 09:20:41 e 09:21:21)	**Audit** — Nel dettaglio dell'Audit i testi lunghi restavano tagliati anche aprendo «1 modifica». Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P2)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50, verificato dal vivo alle 10:51
O01	21/10 10:42 (osservato il 20/10 su B disattivato)	**Accesso** — Account disattivato: elenchi vuoti invece di un messaggio esplicito. Segnalato da: Collaudo	CORRETTO_DA_RITESTARE (P3)	21/10 10:48 (`39c9bc8`); in produzione alle 10:50

04
Schede delle segnalazioni del collaudo

Le schede complete (riproduzione, causa, file modificati, prove, domande alla Fondazione) sono nei documenti del collaudo con le risposte dello sviluppo: **Collaudo V01** (`docs/collaudo/Collaudo_V01_risposte.md`) e **Integrazione V05** (`docs/collaudo/Collaudo_V05_risposte.md`). Qui la sintesi delle azioni correttive.

D07 — pesi negativi nella Banca Dati.

- **Causa:** il controllo dei negativi c'era solo nel lettore del tracciato completo, non nell'import CSV diretto.
- **Azione:** import «tutto o niente»; controllo dei negativi nell'import, nel salvataggio, nei controlli di coerenza e nel motore (calcolo bloccato, crediti a zero, risultato non salvato); vincoli nel database (script 35).
- **Prove:** `test/collaudo_v01.test.mjs` (D07, caso C 0,2928 e variante 0,24888) e `t35.sql`.

D01 / D02 / D03 — simulatore.

- **D01 e D02:** controllo `erroriScenario`. Popolazione e produzione devono essere maggiori di 0, secco e rifiuti non negativi, secco non oltre la produzione, buffer tra 0 e 80. Con dati impossibili nessun risultato e Salva disattivato. Lo stesso controllo è nel salvataggio e nel database.
- **D03:** lo zero è un valore vero (ricavi 0), il vuoto eredita il prezzo generale.
- **Prove:** D01, D02, D03 e caso S (292,8 l'anno, 2.928 in dieci anni).

D04 — date. Date controllate sul calendario nel tracciato, nel primo anno del calcolo e nella visualizzazione; il 29/02 vale solo negli anni bisestili.

D05 e D05-R1 — Audit.

- **Prima correzione (D05):** colonna «Oggetto e modifiche» con nome e codice dell'oggetto e campi cambiati «da → a».
- **Seconda correzione (D05-R1):** «Testo completo» mostra Prima e Dopo interi e la parte Tolto / Aggiunto. Inoltre la denominazione delle organizzazioni nell'oggetto, la ricerca sui valori cambiati e i valori interi nel CSV.
- Gli eventi registrati non sono stati riscritti.

D06 — formule nei CSV. I testi che iniziano con `=`, `+`, `-` o `@` prendono un apostrofo davanti, in tutti e tre i generatori CSV. I numeri restano invariati.

R05 — conferma. «Conferma definitivamente» è disattivato quando i controlli di coerenza segnalano errori. Il database rifiuta la conferma senza Banca Dati Utenze o con un risultato bloccato.

O01 — account disattivato. Pagina «Account disattivato» con l'invito a scrivere alla Fondazione e il pulsante Esci.

ISS-012 / D08 — email. In modalità di prova Resend consegna solo al titolare dell'account. Per chiudere servono tre passi:

1. Luca verifica un dominio della Fondazione su Resend (record DNS).
2. Luca imposta il segreto `EMAIL_MITTENTE` in Supabase.
3. Prova con una casella di prova controllata.

05
Registro dei test

Prove automatiche (npm test)

Si eseguono con `npm test` prima di ogni rilascio; l'ultimo esito è sempre «tutte superate».

Serie	Prove	Cosa controlla
`crediti.test.mjs`	esempio calcolato a mano	Formule della Metodologia, buffer delle Tabelle 15-16, riuso
`csv.test.mjs`	verifiche multiple	Lettura e scrittura dei CSV in italiano
`tracciato.test.mjs`	5	Lettura del tracciato Excel/ZIP, letture, dati personali, coerenza
`date.test.mjs`	3	Date in ora italiana, fine mese, anni bisestili
`tariffe.test.mjs`	4	Schema tariffario
`qualita.test.mjs`	2	Controlli della Gestione qualità dei dati
`simulatore.test.mjs`	18	Motore del simulatore e parte economica
`ordinamento.test.mjs`	4	Ordinamento delle tabelle
`presenza.test.mjs`	3	Utenti online
`simulatoreExport.test.mjs`	5	Contenuti di PDF ed Excel del simulatore
`inattivita.test.mjs`	3	Uscita per inattività
`collaudo_v01.test.mjs`	27	D01-D07, R04, R05, casi ordinari S e C, R01/R02 fissati
`collaudo_v05.test.mjs`	4	D05-R1: testi lunghi, aggiunta/rimozione, 80/81 caratteri, ricerca

Ultima esecuzione: 21/10/2026 10:53, 13 serie superate, prima della pubblicazione della documentazione.

Prove del database (banco locale)

Ogni script del database è provato su una copia locale di Postgres 16 con tutti gli script, prima dell'esecuzione in produzione. Le prove sono nei file `t8.sql` … `t35.sql`: permessi per ruolo, rifiuti attesi, immutabilità dell'audit, conferma dei calcoli, emissioni, avvisi di sicurezza, vincoli del collaudo.

Ultima prova: `t35.sql` del 20/10/2026, con 11 rifiuti attesi, conferma ordinaria possibile e rieseguibilità con dati vecchi.

Campagne di collaudo

Campagna	Date	Chi	Esito
V02	19/10 sera	Collaudatori	Prime osservazioni di D01-D06 sul portale (scenario «COLLAUDO AL V02», bozza C)
V03 / rapporto V01	20/10, ricevuto alle 16:40	Collaudatori	97 casi: 40 superati, 12 falliti, 15 parziali, 7 con riserva, 23 bloccati; 15 rilievi (D01-D07, R01-R08) più il riuso
V05 (integrazione)	20-21/10, ricevuta il 21/10 alle 10:42	Collaudatori, con i profili creati da Luca	Separazione dei dati A/B e dinieghi superati (A00-A10, B01-B16, OP01-OP15); nuovi rilievi D08, D05-R1, O01

Prossimi ritest richiesti al collaudo: D01-D07, R05, R07 (Manuale di test 7.17-7.22, 8b.5-8b.5e, 8b.9b) e D05-R1, O01 (10.5, 10.5b).

06

Storico delle revisioni di questo registro

Data e ora	Variazione
21/10/2026 10:55	Prima emissione: ricostruite 34 segnalazioni dal 17/10 e i rilievi dei collaudi V01 e V05, con le azioni correttive e il registro dei test